令和7年度　名古屋大学大学院　博士前期課程　入学試験問題
工学研究科土木工学専攻　および
環境学研究科都市環境学専攻　持続発展学コース（第Ⅰ期 一般B(土木工学)）

＜土木工学専攻＞【基礎部門】

＜都市環境学専攻　持続発展学コース＞【基礎科目】

1. この問題冊子の**問題部分は4頁（小論文1頁，応用数学3頁）**である．解答開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけない．解答開始の合図とともに問題の確認をすること．
2. **問題は全部で 4 問（小論文 1 問，応用数学 3 問）ある．そのうちから 3 問を選択し解答せよ．**
3. 解答用紙は**小論文用（横罫入り）1枚，応用数学用（白紙）3枚綴りのもの3冊**である．小論文の草稿用紙は1枚である．
4. すべての解答用紙に，選択する科目名，問題番号および受験番号を記入せよ．科目名欄および問題番号欄は**2か所**あるので注意すること．使わなかった解答用紙も試験終了後に回収するので，必ず受験番号を記入するとともに，その解答用紙には大きく斜線（／）を引くこと．
5. 解答はすべて解答用紙に記入すること．**解答にあたっては，小論文は1問につき横罫入りの解答用紙1枚，応用数学は1問につき3枚綴りの解答用紙1冊を用いること．ただし，解答用紙の裏面を使用してはいけない．**
6. 草稿用紙・問題冊子は下書き・計算に使用してもよい．解答用紙は下書き・計算に使用しないこと．
7. 試験に際しては，黒色鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム・鉛筆削り・時計・貸与した電卓以外を使用してはいけない．携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・スマートグラス・電話機能やメールの送受信機能がある時計等の無線通信機器などは電源を切ってカバン等にしまっておくこと．
8. 試験時間は**午後1時30分から午後4時30分まで**である．
9. 試験時間中の退室は原則として認めない．ただし，試験中に気分が悪くなったり，用便の必要が生じたときなどには，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
10. 試験問題の内容に関して質問があるときは，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
11. 問題冊子，解答用紙および草稿用紙は試験終了後に回収するので，**持ち帰ってはならない．**

以上

小論文

問題 1

近年，シビックプライドという言葉が，多くの自治体やまちづくりの現場で使われるようになってきた．その言葉の意味のとらえられ方には幅があるが，伊藤は，「シビックプライドとは単に地域に対する愛着を示すだけではなく，自分自身が関わって地域を良くしていこうとする，ある種の当事者意識に基づく自負心である」と定義している[1)]．

シビックプライドをこのように定義したとき，現在起きている，もしくはこれから起こる社会問題から１つを取り上げ，シビックプライドを醸成し，それによって取り上げた社会問題を解決・改善するための社会資本整備のあり方について 600～800 字で論ぜよ．

1) 伊藤香織：シビックプライドが地域の価値を再定義する，worksight, 2016.

応用数学

問題 1

(1) 以下の微分方程式の一般解を求めよ.

1) $y' = \cos x - y$

2) $y' + 2y = 3y^2$

3) $y'' + 3y' + 2y = 4x^2$

(2) 関数$f(x)$が開区間Iにおいてn回微分可能なとき, Iの点aを固定すると, 各$x \in I$に対して

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(n)}(a+\theta(x-a))}{n!}(x-a)^n$$

をみたすθ $(0 < \theta < 1)$が存在する. この右辺は, $x = a$における有限テイラー展開と呼ばれる. この定理を用いて以下の極限値を求めよ.

1) $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

2) $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

応用数学

問題 2

(1) 空間$\mathbb{R}^3$における半径aの球面上のある点(x,y,z)は，極座標(r,θ,φ)を用いると，次式によって与えられる．

$$x = a\sin\theta\cos\varphi$$

$$y = a\sin\theta\sin\varphi$$

$$z = a\cos\theta$$

この球面上において$\varphi = \varphi_0 =$一定の曲線を考える．曲線の長さsは$s = a\theta$である．この曲線の任意の点 P における接線ベクトル$\boldsymbol{t}$，主法線ベクトル$\boldsymbol{n}$，曲率半径ρ，従法線ベクトル$\boldsymbol{b}$，ねじれ率τをそれぞれ求めよ．

(2) ポテンシャルUが座標(x,y,z)のみを変数にもつ関数で表されるとき，スカラー場Uの中で物体が受ける力$\boldsymbol{F}$は以下のように与えられる．

$$\boldsymbol{F} = -\nabla U$$

ポテンシャルUが次式 1)~3)で与えられるとき，それぞれの力$\boldsymbol{F}$を求めよ．

1) $U = mgz$

2) $U = \frac{1}{2}k(x^2+y^2+z^2)$

3) $U = -\frac{Gm_1m_2}{r}$

ただし，m，g，k，G，m_1，m_2は定数，$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$である．

(3) スカラー関数ϕが原点からの距離rのみを変数にもつ関数であるとき，次の 1)，2)の場合におけるラプラス方程式$\nabla^2\phi = 0$の一般解を求めよ．

1) $\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\phi}{dr}\right) = 0$

2) $\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\phi}{dr}\right) = 0$

応用数学

問題 3

(1) 投げると偶数の目が出る確率が a ($0<a<1$) であるサイコロについて，帰無仮説 H_0 : $a=1/2$ を立てて検定を行う．ここでは，サイコロを 4 回投げていずれも偶数の目が出るか奇数の目が出る時は H_0 が棄却され，それ以外は棄却されないものとする．

1) この検定における「第 1 種の過誤」とは何か説明せよ．また，第 1 種の過誤が起きる確率を求めよ．

2) この検定における「第 2 種の過誤」とは何か説明せよ．また，第 2 種の過誤が起きる確率を求めよ．

(2) 確率変数 X, Y の同時確率が表 1 の通り与えられている．

1) $E[X]$, $E[Y]$, $E[X+Y]$, $E[XY]$を求めよ．$E[\ ]$は期待値を表す．

2) $V[X]$, $V[Y]$を求めよ．$V[\ ]$は分散を表す．

3) $V[X+Y]$を求めよ．

表 1

Y / X	1	2	3	計
1	1/5	1/20	1/5	9/20
2	1/20	0	1/20	1/10
3	1/5	1/20	1/5	9/20
計	9/20	1/10	9/20	1

(3) 確率変数 Z は $0 \leqq Z \leqq 1$ をとり，その実現値 z の確率密度関数は $f(z)=k\sin\pi z$ である．

1) k の値を求めよ．

2) $1/4 \leqq Z \leqq 1/2$ となる確率を求めよ．

3) Z の期待値を求めよ．

基礎部門：出題意図

小論文
社会，経済および環境問題などに関する小論文で，主としてその論理性を問う．

応用数学
微分・積分，ベクトル解析，行列と行列式，および確率・統計の基礎的事項
ならびに工学への応用などに関する基礎的知識を問う．

令和7年度　名古屋大学大学院　博士前期課程　入学試験問題
工学研究科土木工学専攻　および
環境学研究科都市環境学専攻　持続発展学コース（第Ⅰ期 一般B(土木工学)）

＜土木工学専攻＞【専門部門A】

＜都市環境学専攻　持続発展学コース＞【専門科目】

1. この問題冊子の**問題部分は16頁 11問（構造・材料工学5頁 3問，地盤工学3頁 2問，水工学3頁 2問，計画学2頁 2問，環境工学3頁 2問）**である．解答開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけない．解答開始の合図とともに問題の確認をすること．
2. 上記の5科目から出題された合計11問から，**合計 5 問を選択し解答せよ．ただし，1つの科目から選択可能な問題は 2 問まで**とする．
3. **解答用紙は3枚綴りのもの5冊**である．**問題1問につき1冊**を使用せよ．
4. すべての解答用紙に，選択する科目名，問題番号および受験番号を記入せよ．科目名欄および問題番号欄は**2か所**あるので注意すること．
5. 解答はすべて解答用紙に記入すること．**解答用紙の裏面を使用してはいけない**．
6. 問題冊子は下書き・計算に使用してもよい．解答用紙は下書き・計算に使用しないこと．
7. 試験に際しては，黒色鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム・鉛筆削り・時計・貸与した電卓以外を使用してはいけない．携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・スマートグラス・電話機能やメールの送受信機能がある時計等の無線通信機器などは電源を切ってカバン等にしまっておくこと．
8. 試験時間は**午前9時00分から午前12時00分まで**である．
9. 試験時間中の退室は原則として認めない．ただし，試験中に気分が悪くなったり，用便の必要が生じたときなどには，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
10. 試験問題の内容に関して質問があるときは，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
11. 問題冊子および解答用紙は試験終了後に回収するので，**持ち帰ってはならない．**

以上

構造・材料工学

問題 1

図 1 に示す鉛直部材と水平部材で構成される骨組み構造物に荷重 P が作用している．以下の問いに答えよ．ただし，各部材の弾性係数は E で，断面 2 次モーメントは I でそれぞれ一定とする．また，変位の計算には曲げの影響のみ考慮せよ．

(1) 図 1 に示した骨組み構造物の不静定次数を答えよ．

(2) 図 2 は図 1 の静定基本系を示しており，D 点に不静定鉛直反力 R と不静定水平反力 H を作用させている．R, H, E, I, L, P のうち必要なものを用いて，図 2 における D 点での水平変位 u と鉛直変位 v を求めよ．

(3) 図 1 の D 点での適合条件から，図 2 で示した不静定鉛直反力 R と不静定水平反力 H を E, I, L, P のうち必要なものを用いて求めよ．

(4) A 点におけるすべての支点反力を E, I, L, P のうち必要なものを用いて求めよ．

(5) C 点の鉛直変位を E, I, L, P のうち必要なものを用いて求めよ．

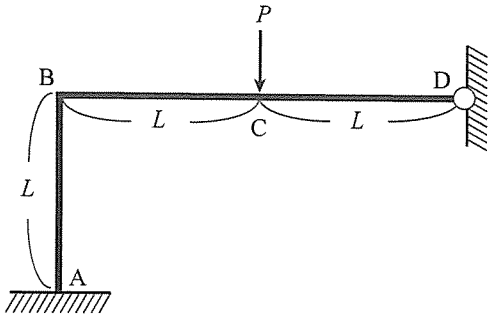


図 1

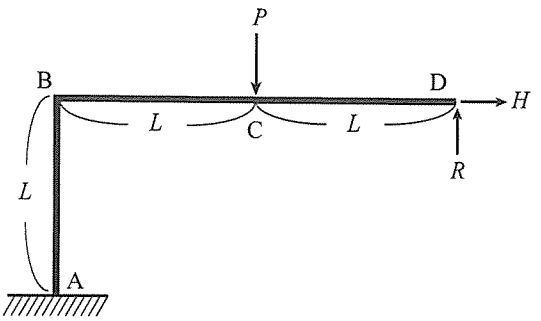


図 2

構造・材料工学

問題 2

図 1 のような荷重を受けるはりについて以下の問いに答えよ．なお，はりの変形は微小であり，座屈は生じないと考えてよい．また，はりの材料は弾性係数が E，降伏応力が σ_y の弾・完全塑性体である．計算にあたり，有効数字は 3 桁までとする．

(1) このはりの断面係数を W とするとき，降伏荷重 P_Y を L, a, W, σ_y を用いて表せ．

(2) このはりが図 2 に示す断面を有するとき，図心位置および図心をとおる z 軸まわりの断面 2 次モーメント I_z を求めよ．

(3) 問い(2)において，荷重 P が 100 kN に達したとき，はりの一部が降伏した．このときの載荷点間距離 $2a$ を求めよ．なお，$L = 500$ mm，$\sigma_y = 240$ N/mm^2 とする．

(4) 問い(3)からさらに荷重を増加させると，このはりの断面が全塑性状態になった．このときの中立軸（塑性中立軸）の位置を求めよ．

(5) 問い(4)のときの荷重 P_U を求め，断面の形状係数 f を求めよ．

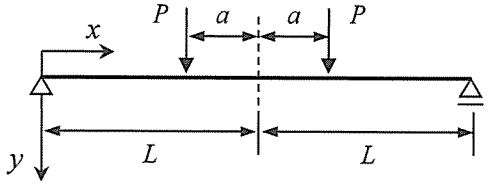


図 1

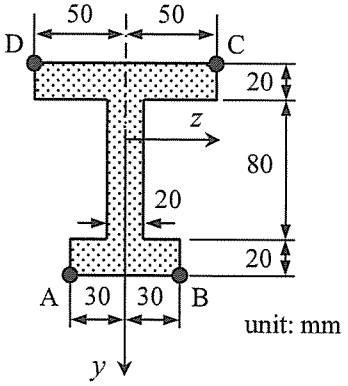


図 2

（次頁に続く）

(6) このはりの境界条件を図 3 に示すように変え，図 2 に示す A 点に水平方向（x 軸方向）の圧縮荷重 P_C（= 100 kN）を作用させた．このとき，断面内 A 点と D 点に生じる応力 σ_x を求めよ．

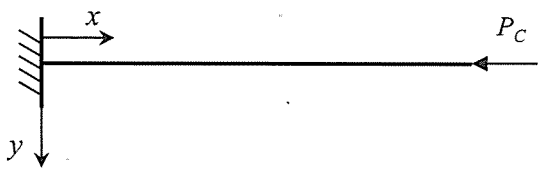


図 3

構造・材料工学

問題３

図１は，図２に示す１辺が a で断面積 A_s の軸方向鉄筋が鉄筋中心までの芯かぶり c で４本配置されている矩形断面を有するRC柱の軸圧縮力と曲げモーメントの相互作用図（破壊包絡線）である．なお，断面は曲げモーメントのみを受ける場合，曲げ引張破壊するように設計されている．以下の問いに答えよ．ただし，軸方向鉄筋の弾性係数を E_s，降伏応力を f_y，コンクリートの圧縮強度を f'_c，コンクリートの弾性係数を E_c とする．

(1) A 点の荷重を受ける時の断面高さ方向のコンクリートと鉄筋のひずみ分布・応力分布を描け．ただし，ひずみ分布では圧縮最外縁コンクリートのひずみ値を，応力分布では圧縮最外縁コンクリートと圧縮鉄筋の応力値を記すこと．

(2) A 点の軸圧縮力を求めよ．

(3) B 点の荷重を受ける時の断面高さ方向のコンクリートと鉄筋のひずみ分布・応力分布を描け．ただし，ひずみ分布では圧縮最外縁コンクリートと引張鉄筋のひずみ値を，応力分布では圧縮最外縁コンクリートと引張鉄筋の応力値を記すこと．

(4) B 点の軸圧縮力と曲げモーメントを求めよ．ただし，軸圧縮力と曲げモーメントの計算は，圧縮鉄筋を無視して行うこと．

(5) C 点の荷重を受ける時の断面高さ方向のコンクリートと鉄筋のひずみ分布・応力分布を描け．ただし，ひずみ分布では圧縮最外縁コンクリートのひずみ値を，応力分布では圧縮最外縁コンクリートと引張鉄筋の応力値を記すこと．

(6) C 点の曲げモーメントを求めよ．ただし，曲げモーメントの計算は，圧縮鉄筋を無視して行うこと．

（次頁に続く）

(7) 断面図心に圧縮力が作用する帯鉄筋が密に配置されている RC 柱の終局時までの荷重－変位関係を描き，なぜそのような挙動を示すかを説明せよ．

(8) 頂部に水平力が作用する曲げ引張破壊となるように設計された RC 柱の終局時までの荷重－変位関係を描き，なぜそのような挙動を示すかを説明せよ．

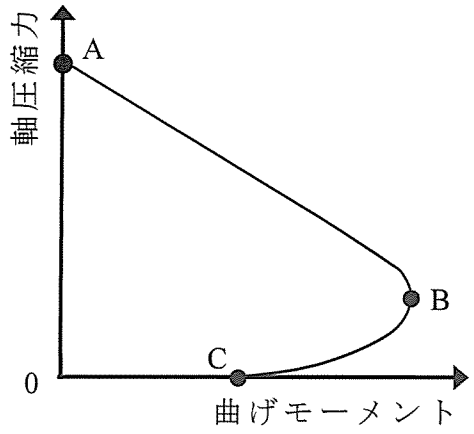


図 1

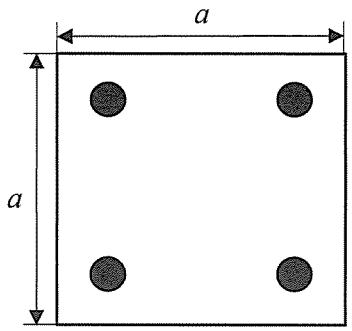


図 2

地盤工学

問題 1

(1) 透水問題に関する以下の問いに答えよ．記号は各自で適宜設定し，説明を加えたうえで使用すること．

1) 層厚と透水係数の異なる複数の土層が水平方向に層状に堆積した地盤がある．この水平成層地盤において，水平方向の流れが生じる場合と鉛直方向の流れが生じる場合について，この地盤全体で見た時の見かけの透水係数をそれぞれ求めよ．

2) デュピの仮定について，簡潔に説明せよ．

(2) テルツァーギの一次元圧密方程式に関する以下の問いに答えよ．記号は各自で適宜設定し，説明を加えたうえで使用すること．

1) この圧密方程式を誘導するのに必要な基礎式を列挙せよ（圧密方程式を誘導する必要はない）．

2) この圧密方程式を導出する際の仮定について4つ以上述べよ．

3) 圧密係数の定義を示し，その特徴を説明せよ．

4) 粘土地盤において，上下端が透水性のよい砂層で挟まれている場合と，上端は透水性のよい砂層で下端が不透水の岩盤で挟まれている場合において，同じ圧密度に達するまでの圧密時間の違いを述べよ．

5) 粘土地盤において，上載荷重がPと$2P$の場合において，同じ圧密度に達するまでの圧密時間の違いを述べよ．

(3) 以下の2種類の軟弱地盤上に盛土を建設する際，注意すべき地盤工学的問題を示すとともに，その対策を簡潔に述べよ．

1) 鋭敏な粘性土が厚く堆積した沖積地盤

2) 砂質土からなる沿岸部の埋立て地盤

地盤工学

問題２

(1) 水平に堆積した飽和正規圧密粘土地盤について以下の問いに答えよ．なお，地盤のせん断強さとして非排水せん断強さc_uが地盤全体に一様に分布しているものとする．

1) 粘土地盤から試料を採取し，一軸圧縮試験を実施したところ，一軸圧縮強さq_uはaとなった．破壊時の全応力に対するモールの応力円を描き，非排水せん断強さc_uを求めよ．

2) 同じ試料に対し，拘束圧をaと$2a$の２つに設定し，それぞれ非圧密非排水三軸圧縮試験を実施した．破壊時の全応力に対するモールの応力円を描き，なぜそのように描いたのか理由を述べよ．さらに，モール・クーロンの破壊規準線を描け．

3) 粘土地盤に幅Bの剛な帯基礎を介した非排水極限荷重Q_{fu}の大きさを，c_uを用いて答えよ．

4) 3)と同様に，粘土地盤に幅Bの剛な帯基礎を介し，一定の載荷速度$\dot{q}$で荷重をゆっくり増加させたところ，荷重が$Q_{fu(A)}$に達したところでそれ以上荷重を増加させることができなくなった．$Q_{fu(A)}$とQ_{fu}との大小関係を示し，その理由を答えよ．

(2) 図１に示すように，水平粘土地盤に対し，ACより左側を二次元的に深さHだけ鉛直に掘削した．この地盤の安定性を極限つり合い法により論ずる．以下の問いに答えよ．なお，地盤のせん断強さとして粘着力cのみが地盤全体に一様に分布しているものとし，土の単位体積重量はρgとする．

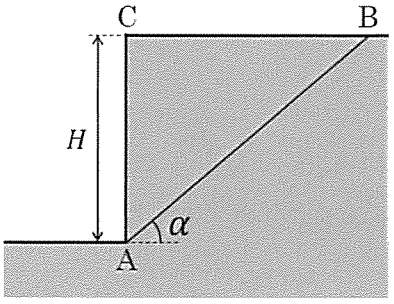


図１

（次頁に続く）

1) 破壊時のすべり線は，図 1 に示す AB と仮定する．土塊 ABC のすべり線に沿う方向の重力による滑動力を答えよ．

2) すべり線に沿う土の抵抗力を答えよ．

3) 極限つり合い法により，角度αを求め，掘削地盤の安全率F_sを答えよ．

4) 3)の結果を用いて，掘削深さに対する地盤の安全性を論ぜよ．

(3) 十分に練り返した飽和正規圧密粘土に対する三軸試験を実施したところ，限界状態線は，q～p'空間において原点を通る直線 $q = \mathrm{M}p'$で，また v～$\ln p'$空間においては$v = \Gamma - \lambda \ln p'$で与えられ，等方圧密条件における正規圧密線 $v = \mathrm{N} - \lambda \ln p'$に平行な直線となった．ここに，平均有効応力$p'$および軸差応力$q$は，鉛直有効応力$\sigma_a'$および側方有効応力$\sigma_r'$を用いて，それぞれ $p' = (\sigma_a' + 2\sigma_r')/3$, $q = \sigma_a' - \sigma_r'$で表され，比体積$v$は間隙比$e$を用いて$v = 1 + e$で表される．M，N，$\Gamma$，$\lambda$はいずれも土質定数である．また比体積$v$は正規圧密状態にある限り，途中の応力経路によらず，その時の応力状態によって一義的に決まり，その値は次式で近似できることが分かった．

$$v = \mathrm{N} - \lambda \ln p' - \frac{\mathrm{N} - \Gamma}{\mathrm{M}} \frac{q}{p'}$$

上記のことを踏まえて，飽和正規圧密粘土に関する以下の問いに答えよ．

1) 等方圧密によりp'がp_0'となった試料を初期状態とする．その後，正規圧密状態を保ったまま，$(p',\ q, v) = (p'^*, q^*, v^*)$となるまで載荷した．この応力状態における体積ひずみを求めよ．

2) 1)と同じ初期状態から非排水せん断試験を実施した．有効応力経路（$p' - q$関係）を式で示し，限界状態における軸差応力q_fを求めよ．

水工学

問題 1

(1) 開水路流れに関する以下の語句について説明せよ．解答に必要な記号があれば各自定義して用いること．

1) 層流，乱流

2) 緩勾配，急勾配，限界勾配

3) 水理学的粗面，水理学的滑面

(2) 図 1 に示すように水平水路床上にスルースゲートが設置してあり，その下流部で跳水が生じている．水路床での摩擦は無視できるものとして，以下の問いに答えよ．

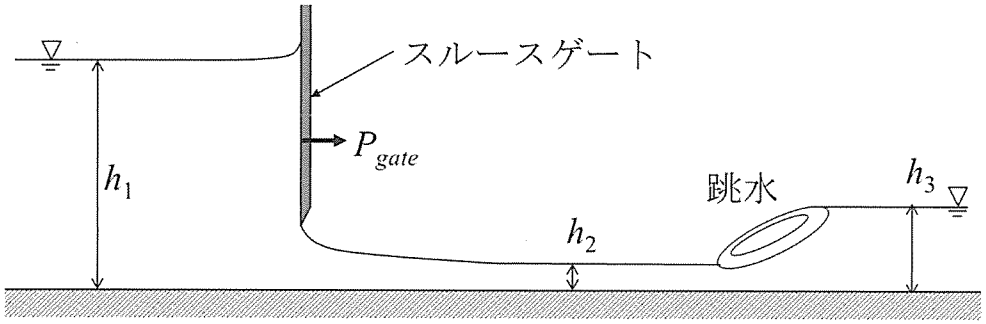


図 1

1) スルースゲート上流・下流部の水深 h_1，h_2 の組を何と言うか．

2) 跳水上流・下流部の水深 h_2，h_3 の組を何と言うか．

3) スルースゲート下流部の水深 h_2 を，スルースゲート上流部の水深 h_1，フルード数 Fr_1 を用いて表せ．

4) スルースゲートに作用する単位奥行き当たりの力 P_{gate} を，スルースゲート上流部の水深 h_1，スルースゲート下流部の水深 h_2，水の密度 ρ，重力加速度 g を用いて表せ．

5) 跳水下流部の水深 h_3 を，跳水上流部の水深 h_2，フルード数 Fr_2 を用いて表せ．

水工学

問題 2

(1) 図 1 のように直径 $D = 5.00$ m，高さ $H = 4.00$ m，密度 $\rho = 6.00 \times 10^2$ kg/m^3 の円柱形状の浮体を，密度 $\rho_w = 1.00 \times 10^3$ kg/m^3 の水に静かに浮かべた．ここで，水は静止しているとする．また，水の密度と浮体の密度は一様であるとする．このとき，以下の問いに答えよ．

1) 浮体のきっ水（浮体の底面から水面までの高さ）h_d を求めよ．

2) 重心 G から浮心 C までの高さ a を求めよ．ただし，図 1 のように重心 G が浮心 C よりも上にあるとき，a は正とする．

3) 傾心 M から重心 G までの高さ h を求めよ．ただし，図 1 のように傾心 M が重心 G よりも上にあるとき，h は正とする．また，求めた h に基づいて浮体の安定性を評価せよ．

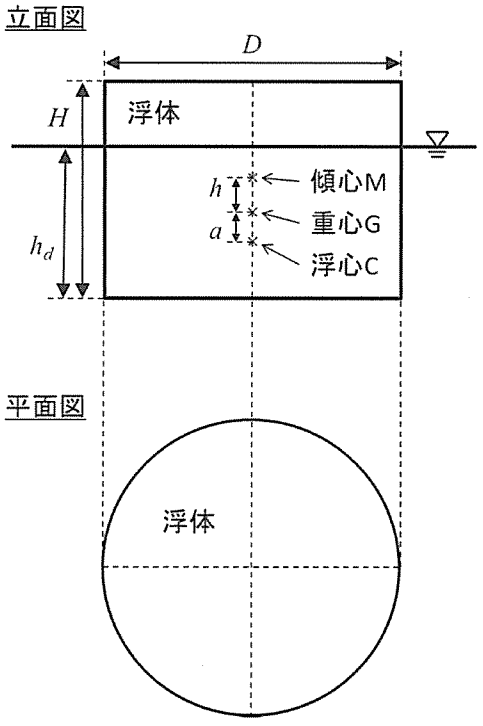


図 1

（次頁に続く）

(2) 速度ポテンシャルを用いた波の理論について，以下の問いに答えよ．

1) 波の理論は，流体の特性と運動に関する三つの仮定に基づいて導出されている．その三つの仮定をすべて答えよ．

2) 微小振幅波理論では，1)の仮定に加えて，別の仮定も用いられている．その仮定を答えよ．

(3) 不規則波について，以下の問いに答えよ．

1) 波別解析では，不規則波の水位変動の時間波形を個々の波に分け，それぞれの波の波高と周期を求める．個々の波に分ける方法を二つ挙げるとともに，それぞれの方法について簡潔に説明せよ．

2) エネルギースペクトル法では，不規則波の水位変動は，波高・周波数・波数・波向きが異なる正弦波が異なる位相で重ね合わされたものと考える．代表的な周波数スペクトルを二つ挙げよ．

計画学

問題 1

ある自治体において，将来の人口増に備えて浄水施設の建設が計画された．施設の規模を変えると便益及び費用が変化する．また，通常の稼働時間に加えて休日等に追加的に施設を稼働することによって便益が増減する．費用便益比によって施設規模と稼働時間を決定したい．

便益には施設規模のみに依存するもの（便益 1）と，施設規模と稼働時間に依存するもの（便益 2）があり，施設規模を x，追加稼働時間を y とするとそれぞれ以下の式で表される．また，建設費用は施設規模に比例し以下の式で表される．ただし，浄水施設には施設規模と稼働時間に応じた数の技術者が常駐する必要があり，必要な技術者数は以下の式で表されるが，この自治体では常駐できる技術者は 2 人以下である．技術者数は非負の実数とする．このとき以下の問いに答えよ．

便益 1：$8x^2 - 4x^3$

便益 2：$x(4y - 4xy - 2y^2)$

建設費用：$2x$

必要技術者数：$4x + 2y$

(1) 建設計画を最適化問題として定式化せよ．

(2) この問題の最適性条件を示せ．

(3) 最適な施設規模と追加稼働時間を求めよ．

(4) 常駐できる技術者数を 1 人増やすことで費用便益比はどの程度向上するか求めよ．

(5) 費用便益比ではなく純便益によって施設規模と稼働時間を決定する場合の最適な施設規模と稼働時間を求めよ．

(6) 一般的に費用便益比基準と純便益基準とどのように使い分けるべきか述べよ．

計画学

問題 2

片側二車線で途中に出入口のない自動車専用道路において，故障車両が道路上に立ち往生したことにより，ボトルネックとなり渋滞が発生してしまった．このボトルネック区間とその上流区間において，交通量q (台/時/2 車線)と交通密度k (台/km/2 車線)の関係は下記の式で表せるものとする．

$$q = -0.6(k - 100)^2 + 6000$$

発生したボトルネックの容量は 4,500 (台/時/2 車線)である．この区間では，朝の通勤ラッシュ時の交通需要が午前 7 時に 5,040 (台/時/2 車線)で定常状態となり，9 時まで継続する．このとき以下の問いに答えよ．なお，答えは四捨五入して整数とせよ．

(1) ボトルネック区間とその上流区間の交通密度をそれぞれk_bとk_u(台/km/2 車線)としたとき，k_bとk_uを求めよ．

(2) ボトルネック区間とその上流区間の空間平均速度をそれぞれv_bとv_u(km/時)としたとき，v_bとv_uを求めよ．

(3) 午前 7 時に自動車専用道路の入口に入った車両が 20km を進んだとき，車両が故障して，ボトルネックとなった．そのボトルネックが発生した時刻(○時○分)を求めよ．

(4) 問(3)の渋滞の末尾が上流へ延伸する伝播速度u (km/時)を求めよ．

(5) 午前 9 時に自動車専用道路の入口に入った車両が問(3)の渋滞の末尾に遭遇する時刻(○時○分)を求めよ．

環境工学

問題 1

(1) 環境・公害行政における基準は，大きく「環境基準」と「規制基準」の２つに分けられる．「環境基準」と「規制基準」の違いについて 150 字程度で説明せよ．

(2) 環境政策の評価で用いる「費用効果分析」と「費用便益分析」について両者の違いを 300 字程度で説明せよ．

(3) 生物資源の利用・管理に関する以下の問いに答えよ．

1) ある樹木について，樹齢を t 年とし，t 年までに成長した量（総成長量）を $Q(t)\mathrm{m}^3$ とする．$Q(t)$が下記の式(1)で与えられるとき，年平均成長量$(Q(t)/t)$ が最大になる t を求めよ．

$$Q(t) = e^{10-54/t} \tag{1}$$

2) 生態系サービス支払い制度（PES: Payment for Ecosystem Services）が世界的に注目されており，日本においてもこの考え方に基づく森林環境税が 2024 年から導入された．PES 導入の背景にある生態系サービスの保全に関する課題を踏まえて，PES を 300 字程度で説明せよ．

環境工学

問題 2

(1) 環境工学に関する以下の用語についてそれぞれ 100 字程度で説明せよ.

1) GX（グリーントランスフォーメーション）
2) ESG 投資
3) ネイチャーポジティブ

(2) 環境クズネッツ曲線（EKC: Environmental Kuznets Curve）仮説を検証するため，国別の統計データを用いて，式(1)による回帰分析を行った.

$$\ln(SOX_i/POP_i) = a + b_1 \cdot \ln(GDP_i/POP_i) + b_2 \cdot \{\ln(GDP_i/POP_i)\}^2 + e_i \qquad (1)$$

ここで，iは国，SOX_iは硫黄酸化物排出量，POP_iは人口，GDP_iは国内総生産，aは切片，b_1，b_2は偏回帰係数，e_iは誤差項を表す．58 ヵ国のデータを用い，有意水準を 5%として分析した結果，表 1 が得られた．以下の問いに答えよ.

表 1 回帰分析の結果

	係数	有意確率
a	-17.0	0.000
b_1	4.6	0.022
b_2	-0.3	0.018

1) 環境クズネッツ曲線仮説について，100 字程度で説明せよ.
2) 表 1 の結果から，各偏回帰係数の有意性を評価せよ.
3) 式(1)において，環境クズネッツ曲線仮説が成立するか．表 1 の結果を踏まえて，100 字程度で説明せよ.

（次頁に続く）

4) 現在の日本における硫黄酸化物の発生源とその規制方法を，合わせて 100 字程度で説明せよ．

専門部門 A：出題意図

構造・材料工学
材料の応力とひずみ，骨組構造物の解法，マトリックス構造解析の初歩，鋼構造の諸問題，コンクリート構造，コンクリート材料の諸問題などに関する専門的知識を問う．

地盤工学
浸透，土の基礎的性質，圧密，せん断，斜面安定，支持力，土圧，各種室内土質実験とその設計への適用，軟弱地盤対策，地盤耐震工学などに関する専門的知識を問う．

水工学
静水力学，流れの基礎方程式，開水路・管路の流れ，波の基本特性と変形，風波，波圧と波力，河川・海岸構造物，河川工学，流出過程とモデル，河川計画などに関する専門的知識を問う．

計画学
土木計画における統計的・数理計画的手法，費用便益分析，地域計画，都市計画，土地利用計画，交通工学などに関する専門的知識を問う．

環境工学
国土開発・利用に伴う環境の保全と管理，環境影響評価，衛生工学，大気汚染，水質汚濁，土壌・地下水汚染，環境システム工学などに関する専門的知識を問う．

令和7年度　名古屋大学大学院　博士前期課程　入学試験問題
工学研究科土木工学専攻

＜土木工学専攻＞【専門部門B】

1. この問題冊子の**問題部分は5頁 5問（社会基盤開発・環境管理2頁 2問，材料工学1頁 1問，維持管理工学1頁 1問，振動工学1頁 1問）**である．解答開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけない．解答開始の合図とともに問題の確認をすること．
2. 上記の5問について**すべて解答せよ**．
3. **解答用紙は3枚綴りのもの5冊**である．**問題1問につき1冊**を使用せよ．
4. すべての解答用紙に，科目名，問題番号および受験番号を記入せよ．科目名欄および問題番号欄は**2か所**あるので注意すること．
5. 解答はすべて解答用紙に記入すること．**解答用紙の裏面を使用してはいけない**．
6. 問題冊子は下書きに使用してもよい．解答用紙は下書き・計算に使用しないこと．
7. 試験に際しては，黒色鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム・鉛筆削り・時計・貸与した電卓以外を使用してはいけない．携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・スマートグラス・電話機能やメールの送受信機能がある時計等の無線通信機器などは電源を切ってカバン等にしまっておくこと．
8. 試験時間は**午前9時00分から午前12時00分まで**である．
9. 試験時間中の退室は原則として認めない．ただし，試験中に気分が悪くなったり，用便の必要が生じたときなどには，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
10. 試験問題の内容に関して質問があるときは，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
11. 問題冊子および解答用紙は試験終了後に回収するので，**持ち帰ってはならない**．

以上

社会基盤開発・環境管理

問題 1

2024 年 4 月より，トラックドライバーの時間外労働の上限が年 960 時間に制限され，休息期間や連続運転時間についても規制が強化された．これにより発生するさまざまな問題は，いわゆる「物流の 2024 年問題」と呼ばれる．

国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」によると，物流の 2024 年問題に対して何も対策を行わなかった場合，2030 年には国内貨物の 3 分の 1 以上がトラックで運べなくなる可能性がある*．物流は，国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり，抜本的・総合的な対応が必要である．これに関連して以下の問いに答えよ．

* 持続可能な物流の実現に向けた検討会「最終とりまとめ（2023 年 8 月）」より

(1) 近年，トラックによる輸送能力不足が深刻化している原因について，物流の需要と供給の両面に着目し説明せよ．また，物流の 2024 年問題により，さらにどのような影響が考えられるかについて説明せよ．

(2) 国土交通省が推進する「モーダルシフト」について，その仕組みと，環境・物流の両面から期待される効果を簡潔に説明せよ．

(3) 高速道路におけるトラック輸送について，輸送能力を向上させるためにどのような対策が考えられるか，具体的な例を 3 つ挙げよ．また，それぞれについてどのような効果が期待されるかについて簡潔に説明せよ．

(4) 消費者の行動変容によって物流の 2024 年問題の解決を目指す場合，消費者・企業・行政の立場からできることをそれぞれ簡潔に説明せよ．

社会基盤開発・環境管理

問題2

2024年1月1日16時10分に石川県能登半島地方で発生したM7.6の地震では，志賀町，輪島市で震度7を観測し，16時22分に大津波警報が発表され，石川県，富山県，新潟県において，地震動，津波，土砂災害，液状化，地盤変位，さらには長期間のインフラ途絶，人口減少・超高齢化地域の災害との複合災害となっている．この災害に関連して以下の問いに答えよ．

(1) 2024年6月4日時点で，死者260人（災害関連死30人含む），負傷者1,316人の人的被害が生じている．「災害関連死」とは何か150字程度で説明せよ．

(2) 災害関連死を防ぐために．災害後の避難所等における生活環境の改善の具体的な例を3つ挙げよ．

(3) 複合災害へ対処するための具体的な事前防災の取り組みについて，「想定」「シナリオ」「訓練」の用語を用いて200字程度で述べよ．

材料工学

問題 1

材料工学に関する以下の問いに答えよ.

(1) コンクリート, モルタル, セメントペーストに一軸圧縮が作用するときの応力ひずみ関係について, 材料の差が明確に分かるように図示せよ. さらに, その根拠について, 弾性係数, 強度, 軟化領域のそれぞれに着目して説明せよ. なお, 骨材量はモルタルよりコンクリートの方が多いものとする.

(2) 図 1 に示すような矩形のコンクリート部材の 4 点曲げ試験を考える. 4 点曲げ試験から得られる曲げ強度は, 割裂試験より得られる引張強度よりも大きくなることが知られている. その理由について, 曲げひび割れ発生前後の等曲げ区間の断面内の応力分布を示しながら説明せよ.

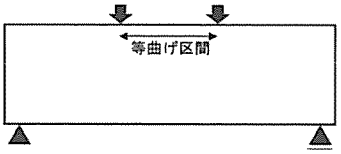


図 1

(3) コンクリート構造物では, その補強材として鉄筋が用いられることが多い. この理由を 3 つ説明せよ.

(4) コンクリートに中性子が照射され続けると, 骨材中の石英が非結晶化して骨材が膨張することで, コンクリートの弾性係数が大幅に低下することが知られている. 中性子照射によるコンクリートの弾性係数の低下メカニズムについて, 骨材周辺に発生する膨張ひび割れの影響に着目して説明せよ. なお, 中性子照射による骨材自体の弾性係数や強度の変化による影響は小さいと考えてよい.

維持管理工学

問題 1

コンクリートの維持管理工学に関する以下の問いに答えよ.

(1) 図 1 のような両端固定条件の鉄筋コンクリートはり部材に乾燥収縮が生じたときのひび割れを図中に示すとともに，そのひび割れが生じる理由を説明せよ.

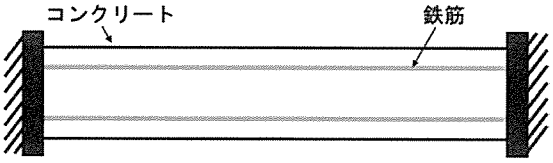


図 1

(2) 塩害とアルカリ骨材反応による劣化のメカニズムを示し，それぞれに対して考えられる劣化対策とその効果を 2 つずつ述べよ.

(3) 福島第一原子力発電所 1 号機の廃炉処理において，高濃度の放射線によって汚染された放射性廃棄物の処理方法として余裕深度処分が検討されている．余裕深度処分においてセメント系材料が活用される人工バリアの構成について説明するとともに，超長期的な観点から懸念すべき課題を挙げよ.

振動工学

問題 1

図１に示すような水平な床上に，左端が壁に固定され，右端に質量mの質点をもつバネの単振動に関して，以下の問いに答えよ．なお，質点と床との摩擦，バネの質量や鉛直方向の振動は無視してよい．

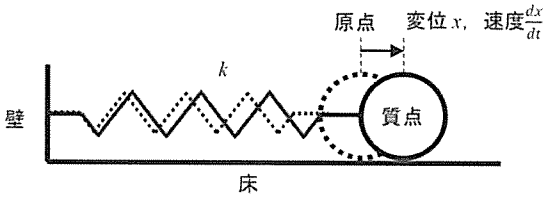


図１

(1) 時刻をtとおいて，この質点の単振動の運動方程式を導出し，その一般解を求めよ．ただし，kはバネ定数であり，$k > 0$とする．

(2) 質点の速度に比例する減衰力$-c\frac{dx}{dt}$をこの質点に作用させた．このときの運動方程式を導出するとともに，$\gamma = \frac{c}{2m}$，$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$とおいたときの特性方程式を導出せよ．ただし，$c$は粘性係数であり，$c > 0$とする．

(3) 問い(2)において，$\gamma < \omega_0$および$\gamma > \omega_0$のときの一般解を求めるとともに，それぞれの振動特性を説明せよ．

専門部門Ｂ：出題意図

社会基盤開発・環境管理
国土・都市空間・社会基盤の開発・利用および環境管理などに関する基本的事項について問う．

専門分野（材料工学，維持管理工学，振動工学）
各受験者の出身学部・学科における専門のバックグラウンドを活かしつつ，土木工学専攻各分野での展開可能性について問う．

令和6年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	土木工学

１人あたりの時間	10分
方法	対面
内容	主として，志望の動機，これまでの研究内容，入学後の学修・研究計画，およびこれらに関連する事項について試問する。
事前課題	（なし）

備考

（なし）